



Jaouad Elkhayaty

1ERE BAC SCIENCES EXPERIMENTALES

Xpert · Physique · 1ere Bac Sciences Experimentales



Exercices

Rotation d'un solide

Serie d'exercices · sans solutions

6 exercices progressifs - du niveau facile au niveau difficile

Enonces seuls

6 exercices

Facile → Difficile

Sommaire

1

Facile

Distance parcourue en rotation

2

Facile

Rayon a partir de la distance

3

Facile

Frequence et periode

4

Moyen

CD - Periode, omega, vitesse lineaire

5

Moyen

Scie circulaire - Distance, omega, frequence

6

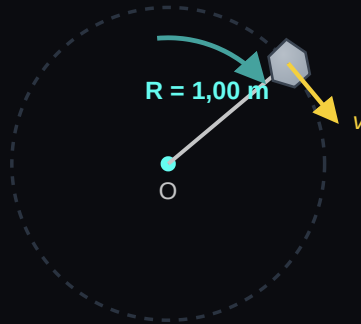
Difficile

Tracteur - Grandes et petites roues

Exercice 1 Distance parcourue en rotation Facile

1 Énoncé

Une roche est attachée au bout d'une corde mesurant **1,00 m**. Si on lui fait décrire un mouvement circulaire uniforme, quelle distance parcourt-elle en **10,0** tours ?



Mouvement circulaire uniforme ($n = 10,0$ tours)

Mouvement circulaire uniforme - Roche attachée à une corde

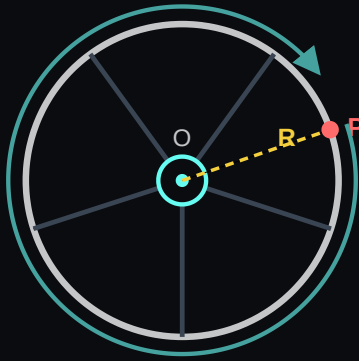
Solution

Exercice 2 Rayon a partir de la distance

Facile

1 Énoncé

Un point P est situé à une distance R du centre O d'une roue. Quelle est la valeur de cette distance R si le point P parcourt en $1,0$ tour une distance de $3,0 \text{ m}$?



1 tour complet de $P \Rightarrow d = 2\pi R = 3,0 \text{ m}$

Point P sur une roue de rayon R

Solution

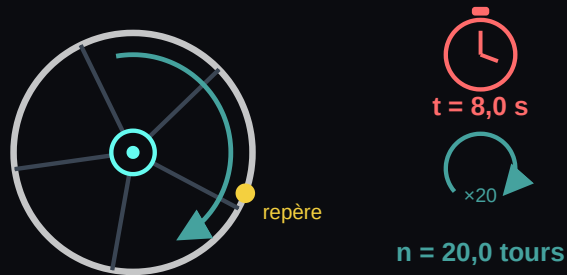
Exercice 3 Frequence et periode

Facile

1 Énoncé

Une roue en mouvement circulaire uniforme effectue **20,0** tours en **8,0 s**.

- a) Quelle est la fréquence du mouvement ?
- b) Quelle est la période du mouvement circulaire ?



$$N = n / t \text{ et } T = 1 / N$$

Mouvement circulaire uniforme - 20 tours en 8s

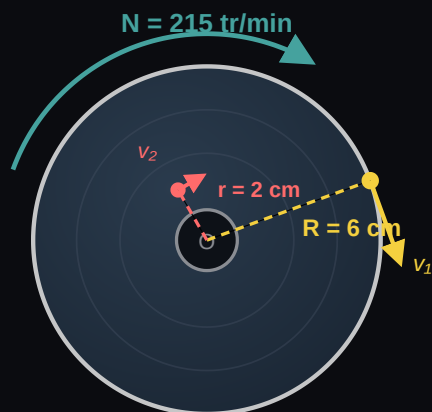
Solution

Exercice 4 CD - Periode, omega, vitesse lineaire Moyen

1 Énoncé

Un CD de **12 cm** de diamètre tourne à la fréquence de **215** tours par minute.

- 4.1. Déterminer la période de rotation du CD.
- 4.2. Déterminer la vitesse angulaire de rotation du CD.
- 4.3. Déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque.
- 4.4. Déterminer la vitesse linéaire d'un point situé à **2,0 cm** du centre du CD.



$$v_1 \text{ (périphérie)} > v_2 \text{ (} r = 2 \text{ cm)} : v = r \cdot \omega$$

CD en rotation - Rayon $R = 6 \text{ cm}$

Solution

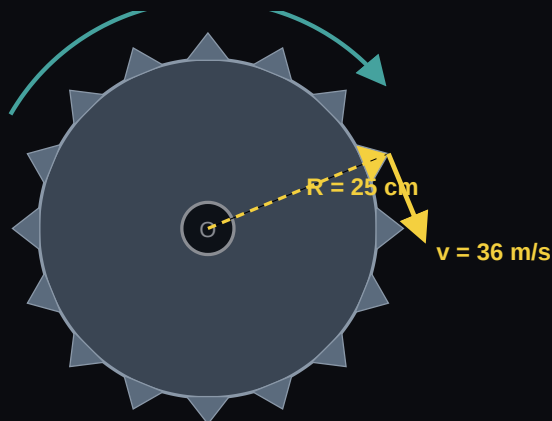
1 Énoncé

Une scie circulaire d'un diamètre de **50 cm** tourne à vitesse angulaire constante.
La vitesse linéaire d'une de ses dents est **$v = 36 \text{ m/s}$** .

5.1. Quelle est la distance parcourue par une dent pendant **3 min** ?

5.2. Calculer la vitesse angulaire de la scie.

5.3. En déduire sa fréquence.



Diamètre = 50 cm $\Rightarrow R = 25 \text{ cm}$; $v = R \cdot \omega$

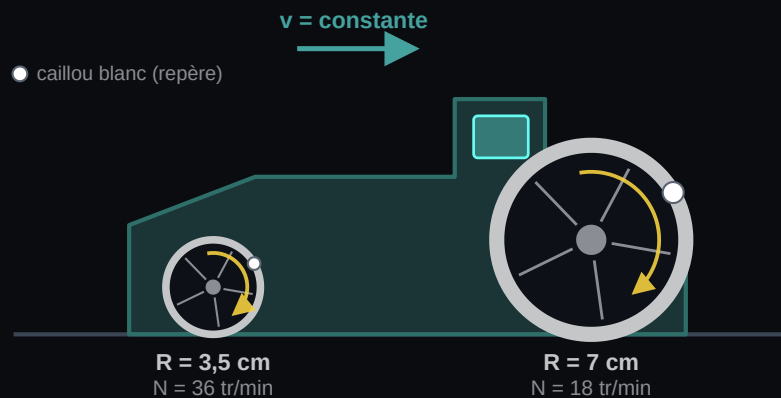
Scie circulaire de diamètre 50 cm

Solution

1 Énoncé

La roue est une des plus belles inventions de l'homme. Nous allons étudier ses caractéristiques : son mouvement et sa vitesse dans le cas d'un tracteur agricole sous forme de jouet. Lorsque le tracteur se déplace à vitesse constante rectilignement, on compte le nombre de tours effectués par chaque roue pendant une minute grâce à un petit caillou blanc volontairement coincé sur chacun des pneus.

- La grande roue de **7 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **18** tours à la minute.
- La petite roue de **3,5 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **36** tours à la minute.



Tracteur - Grandes et petites roues

1.

Calculer la vitesse angulaire de chaque roue. Quelle remarque faites-vous ?

2.

Calculer la distance parcourue par les deux pierres à chaque tour de roue.

3.

Calculer la vitesse de chaque roue par rapport au sol. Conclure.

4.

Quelle est pendant une minute :

- La distance parcourue par le tracteur.
- La distance parcourue par chaque pierre.
- Le nombre de tours effectués par chaque roue.



Fin de la serie — Exercices Rotation d'un solide

Xpert · 1ere Bac Sciences Experimentales · 2026